

Exerciții — o formă per exercițiu, Toolbox și Properties

Fișă de exerciții · C# Windows Forms · Lecția 1 · Andrei

Metoda de lucru — se repetă la FIECARE exercițiu

1. Click dreapta pe proiect în **Solution Explorer** → **Add** → **Form (Windows Forms)** → numește-o `Ex1Form.cs`, `Ex2Form.cs` ș.a.m.d.
2. În forma `App` (meniul) adaugi un buton nou, cu `Name = btnEx1` și `Text = Ex 1`.
3. Dublu-click pe buton și scrii cele două linii care deschid forma:

```
Ex1Form f = new Ex1Form();
f.Show();
```

4. Restul exercițiului îl construiești **numai în forma lui**. Fiecare exercițiu are propria fereastră, propriile controale, propriul cod.

Regula: un exercițiu = o formă. Nu înghesui două exerciții pe aceeași fereastră, oricât de goală ți se pare. Când ajungi la exercițiul 11, meniul are 11 butoane și găsești orice în două secunde.

Ce faci cu Form1 : muți codul din ea în `Ex7Form` (adunarea, exercițiul 7), apoi o ștergi. Acum `Form1` nu mai e pornită de nimeni — `Program.cs` rulează `App` — deci codul din ea e cod la care aplicația nu mai ajunge.

Din Toolbox ai voie: `Button`, `Label`, `TextBox`, `CheckBox`, `RadioButton`, `GroupBox`, `PictureBox`, `Panel`, `ToolTip`

Din Properties ai voie (joacă-te cu toate): `Name`, `Text`, `Size`, `Location`, `BackColor`, `ForeColor`, `Font`, `Enabled`, `Visible`, `TextAlign`, `BorderStyle`, `TabIndex`, `Anchor`, `Dock`, `Cursor`, `PasswordChar`, `MaxLength`, `Multiline`, `ScrollBars`, `ReadOnly`, `Checked`, `SizeMode`, `FormBorderStyle`, `MaximizeBox`, `StartPosition`, `AcceptButton`, `Opacity`

Din limbaj ai voie: variabile `int`, `double`, `string`, `bool` · operatorii `+`, `-`, `*`, `/`, `%` · comparațiile `<`, `<=`, `>`, `>=`, `==` · `&&` și `||` · `if` / `else if` / `else` · `int.TryParse`, `double.TryParse` · `MessageBox.Show(...)` · `.ToString()`

Reține — cele trei capcane ale primei zile:

1. `TextBox.Text` este **întotdeauna text**, nu număr. `"2" + "3"` dă `"23"`, nu `5`.
2. `Name` și `Text` sunt **lucruri diferite**: `Name` e numele sub care vezi controlul în cod, `Text` e ce citește omul pe ecran.
3. Pune `Name`-ul corect **înainte** de a da dublu-click pe control — altfel metoda generată rămâne cu numele vechi (`button1_Click`) și nu mai înțelegi nimic peste 20 de controale.

Încă NU folosim: `for`, `while`, vectori, `List`, `switch`, metode proprii cu parametri, clase, fișiere, `ListBox`, `ComboBox`, `DataGridView`.

Partea 1 — meniul

1. Meniul ca lumea App

ușor

Meniul e prima fereastră pe care o vede oricine deschide aplicația ta. Fă-l să arate a program, nu a schiță. Selectează forma `App` și setează:

Proprietate	Valoare	Ce se schimbă
Text	Exercitii C#	titlul din bara ferestrei
Size	320; 480	o coloană îngustă de butoane
StartPosition	CenterScreen	apare în mijlocul ecranului
FormBorderStyle	FixedSingle	nu mai poate fi redimensionată
MaximizeBox	False	butonul de maximizare dispare

Apoi pune butoanele `btnEx1` ... `btnEx11` unul sub altul, toate de aceeași `Size`, aliniate pe aceeași coloană. Le adaugi pe rând, pe măsură ce rezolvi exercițiile.

Când tragi un buton lângă altul, Visual Studio îți arată **linii albastre punctate** — sunt ghidajele de aliniere. Lipește-te de ele și butoanele ies perfect aliniate fără să calculezi nimic. Verifică apoi `Location` în Properties: vei vedea că doar al doilea număr diferă.

Partea 2 — Toolbox: fiecare formă, alt control

2. Laboratorul de proprietăți Ex2Form

ușor

Pune pe formă un `Label` (`lblProba`) și patru butoane. Fiecare buton schimbă **din cod** câte o proprietate a label-ului:

- `btnMare` — `lblProba.Font = new Font("Segoe UI", 24);`
- `btnRosu` — îi schimbă `ForeColor` în `Color.Red`
- `btnAscunde` — îi pune `Visible` pe `false`
- `btnReset` — îl aduce înapoi la starea inițială

Înainte de a scrie codul, joacă-te cu label-ul **din Properties**: schimbă-i `BorderStyle`, `TextAlign`, `BackColor`, `AutoSize`. Pune `AutoSize` pe `False` și abia atunci vei vedea că `TextAlign` chiar face ceva.

Asta e ideea centrală a zilei: **orice ai setat cu mouse-ul în Properties poți seta și din cod**, în timpul rulării. Properties e doar valoarea de pornire.

3. TextBox pe toate fețele Ex3Form

ușor

Patru casete de text, fiecare configurată altfel din Properties, și un buton care afișează într-un `MessageBox` ce s-a tastat în toate patru:

Name	Proprietăți	Ce obții
<code>txtNormal</code>	—	casetă obișnuită
<code>txtParola</code>	<code>PasswordChar = *</code>	textul apare cu steluțe
<code>txtScurt</code>	<code>MaxLength = 5</code>	refuză al 6-lea caracter
<code>txtLung</code>	<code>Multiline = True, ScrollBars = Vertical</code>	casetă pe mai multe rânduri

Adaugă și o a cincea casetă cu `ReadOnly = True` și un text scris de tine. Încearcă să tastezi în ea.

Ca să treci pe rând prin casete cu tasta **Tab** în ordinea corectă, setează-le `TabIndex` (0, 1, 2, 3...). Pornește aplicația și apasă **Tab** de cinci ori — asta e ordinea pe care o simte utilizatorul.

4. Comanda de pizza Ex4Form

ușor

Primele controale care **rețin o stare**, nu doar text.

- Un `GroupBox` cu `Text` = `Marime`, iar în el trei `RadioButton`: `rbMica` (20 lei), `rbMedie` (30 lei), `rbMare` (40 lei).
- Un al doilea `GroupBox` cu `Text` = `Extra`, iar în el două `CheckBox`: `chkCascaval` (+5 lei), `chkMasline` (+3 lei).
- Un buton `btnComanda` care calculează totalul și îl afișează.

```
selectat: Medie + cascaval  
MessageBox: Total de plata: 35 lei
```

Starea unui `CheckBox` sau `RadioButton` se citește cu `.Checked`, care e `true` sau `false` — deci intră direct într-un `if`. Iar `GroupBox` nu e decor: **radio-butoanele din același `GroupBox` se exclud între ele**. Scoate-le afară din `GroupBox` și vezi ce se strică.

5. Rama de poze Ex5Form

ușor

Un `PictureBox` numit `picPoza` și trei butoane. Încarcă o imagine din `Properties` → `Image` (butonul cu trei puncte), apoi:

- `btnMare` — pune `picPoza.SizeMode` pe `PictureBoxSizeMode.StretchImage`
- `btnIncape` — îl pune pe `PictureBoxSizeMode.Zoom`
- `btnAscunde` — ascunde imaginea și scrie într-un label `Poza ascunsă`

Testează pe rând toate cele cinci valori ale lui `SizeMode` din `Properties` și uită-te ce face fiecare cu aceeași imagine.

Diferența dintre `StretchImage` și `Zoom` e exact diferența dintre „umple caseta” și „păstrează proporțiile”. E prima decizie de design pe care o iei ca programator.

6. Fereastra care nu se strică Ex6Form

ușor

Pune un `Panel` sus cu `Dock` = `Top` și `BackColor` mov, iar în el un `Label` cu titlul formei. Sub el, o casetă de text și un buton.

Pornește aplicația și **trage de colțul ferestrei** ca s-o mărești. Controalele rămân lipite în stânga sus. Acum setează butonului `Anchor` = `Bottom, Right` și casetei `Anchor` = `Top, Left, Right`, apoi redimensionează din nou.

La final: selectează forma, caută proprietatea `AcceptButton` și alege butonul tău. Pornește și apasă **Enter** fără să dai click nicăieri.

Trage din `Toolbox` și un `ToolTip`. Observă că **nu apare pe formă**, ci într-o bară gri sub `Designer` — e o componentă fără înfățișare. După ce l-ai adăugat, fiecare control capătă în `Properties` o linie nouă, `ToolTip` on `toolTip1`: scrie acolo un text și treci cu mouse-ul peste control în aplicația pornită.

Partea 3 — cod în forma ta

7. Adunarea adevărată Ex7Form

ușor

Aici muți ce ai scris deja în `Form1`. Două casete `txtNr1` și `txtNr2`, un buton `btnAduna`, un `Label` `lblRezultat` cu `Text` gol la pornire.

Condiția obligatorie: dacă în oricare casetă nu e un număr întreg valid, aplicația **nu are voie să crape**. Afișează un `MessageBox` cu un mesaj clar.

```
txtNr1: 2   txtNr2: 3
lblRezultat: 5

txtNr1: doi   txtNr2: 3
MessageBox: Introdu numere intregi in ambele casete.
```

Folosește `int.TryParse`, **nu** `Int32.Parse`. Diferența: `Parse` aruncă o excepție și închide aplicația când textul nu e număr; `TryParse` întoarce `true` sau `false` și te lasă pe tine să decizi ce faci. Structura e `if (int.TryParse(txtNr1.Text, out int a) && int.TryParse(txtNr2.Text, out int b)) ... else ....` Și `lblRezultat.Text` vrea text, deci suma trece prin `.ToString()`.

8. Media la două note Ex8Form

ușor

Două casete pentru două note, un buton, un label pentru rezultat. Afișează media **cu zecimale**. Validează inputul ca la exercițiul 7.

```
Nota 1: 9   Nota 2: 10
lblMedia: 9,5
```

Dacă îți iese `9` în loc de `9,5`, împarți două numere întregi — iar împărțirea a două întregi taie zecimalele. Împarte la `2.0`, nu la `2`, și ține rezultatul într-un `double`.

9. Împărțirea în siguranță Ex9Form

ușor

Două casete și un buton. Programul trebuie să treacă prin **trei situații, în ordinea asta**:

- dacă vreuna dintre casete nu conține un număr — mesaj de eroare;
- dacă al doilea număr este `0` — mesajul `Nu se imparte la zero.`;
- altfel — rezultatul împărțirii, cu zecimale.

```
Nr 1: 7   Nr 2: 0
MessageBox: Nu se imparte la zero.
```

Ordinea contează: nu ai cum să verifici dacă numărul e `0` înainte de a ști că e număr. Folosește `double.TryParse` pentru amândouă și scapi de grija zecimalelor.

Partea 4 — provocări

10. Semaforul Ex10Form

provocare

Trei butoane — `btnRosu`, `btnGalben`, `btnVerde` — cu `Text`-ele scrise pentru om (`Stop`, `Atentie`, `Liber`). Fiecare schimbă `BackColor`-ul formeii în culoarea lui și scrie într-un label ce culoare e activă.

```
click pe btnVerde
fundal verde, lblStare: Culoarea activa: verde
```

Culorile se scriu `Color.Red`, `Color.Gold`, `Color.LightGreen`. Forma se numește `this` în interiorul propriului cod: `this.BackColor = ...`. Observă că `Name` și `Text` spun lucruri diferite — exact capcana 2 din caseta de sus.

11. Butonul care se blochează singur Ex11Form

provocare

`btnStart` și `btnStop`. La pornire, `btnStop` are `Enabled = False`, setat din Properties. La click pe `btnStart`: `btnStart` se dezactivează, `btnStop` se activează, iar un label arată `Pornit`. La click pe `btnStop`: exact invers, iar labelul arată `Oprit`.

Când merge, înlocuiește peste tot `Enabled` cu `Visible` și pornește din nou. Care variantă e mai bună pentru utilizator și de ce?

Un buton dezactivat se vede, dar e gri — omul știe că există și că acum nu se poate. Un buton invizibil îl lasă să se întrebe unde a dispărut. Ai ales prima ta regulă de interfață.

Când ai terminat, verifică fiecare formă așa: pornește aplicația și încearcă **intenționat** să o strici — lasă o casetă goală, scrie o literă unde se așteaptă un număr, apasă butoanele în ordine greșită, trage de colțul ferestrei. Dacă aplicația se închide singură sau apare o fereastră galbenă de eroare, exercițiul nu e terminat, oricât de bine arată forma. O aplicație care arată frumos dar crapă la primul input greșit valorează mai puțin decât una simplă care rezistă la orice.